

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Clase 0

Profesor:

Felipe Valenzuela González

Correo:

`frvalenzuela@alumni.uc.cl`

**¿Quién es Felipe
Valenzuela?**

Actualidad

- Ingeniero Civil en Ciencia de la Computación
- Actualmente trabajo en una consultoría tecnológica llamada **Tinet**
- Mi cargo actual es de ***Desarrollador Fullstack***

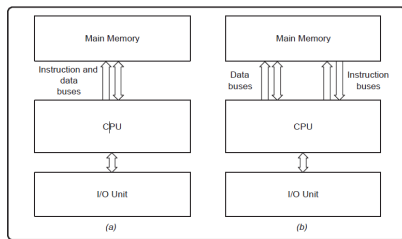


Fuente imagen: <https://www.linkedin.com/company/tinetsa>

Programa

Objetivos

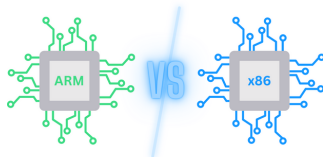
- Saber qué es un computador
- Comprender cómo funciona un computador
- Entender cómo se construye un computador
- Aprender a programar un computador
- Conocer cómo se mejora el rendimiento de un computador



Fuente imagen: <https://www.spiceworks.com/tech/tech-general/articles/what-is-computer-architecture/>

Contenidos

- Fundamentos: Representación de datos, lógica y circuitos.
- Diseño y programación de un computador
- Arquitecturas de Computadores
- Dispositivos de entrada/salida (I/O)
- Extensiones y mejoras (caché, paralelismo, etc.)

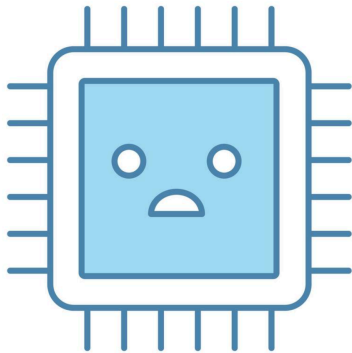


Fuente imagen: <https://emteria.com/blog/arm-vs-x86>

Evaluaciones Escritas

Evaluaciones Escritas - Fechas

- I_1 : ¡Por definir! (Ajustada por distribución de contenidos)
 - I_2 : Jueves 22 de octubre, 17:30 hrs
 - I_3 : Miércoles 2 de diciembre, 17:30 hrs
- (En el Buscador se ve como examen)**



Evaluaciones Escritas - Pregunta Programación

- Actividad de Programación (I_P):

Se evaluará el día **martes 20 de octubre** en el horario de clases. Consistirá en una pregunta de programación de carácter individual y presencial.

Lenguaje a utilizar: RISC-V.

Evaluaciones Escritas - Recuperación

- **Interrogativa recuperativa:** Fecha y hora por definir. Siempre y cuando la inasistencia tenga una justificación emitida por su unidad académica. Solo cubre una interrogación.
- La actividad de programación (I_P) se recupera de forma independiente.

Evaluaciones Prácticas

Evaluaciones Prácticas - Laboratorios

- Actividades de laboratorio individuales, obligatorias y con nota.
- **Calendario:** A_1 (18 agos), A_2 (01 sep), A_3 (22 sep), A_4 (06 oct), A_5 (20 oct), A_6 (03 nov), A_7 (17 nov).
- **Actividad A_R (24 de nov):** Reemplaza el puntaje de una actividad a la que se haya faltado con justificación.
- Se realizan presencialmente en el Edificio San Agustín usando **Vivado**. Son incrementales.

Evaluaciones - Criterio de Aprobación

$$\bar{E} = 0,3 \cdot I_1 + 0,3 \cdot I_2 + 0,3 \cdot I_3 + 0,1 \cdot I_P$$

- Promedio de laboratorios y $\bar{E}$ deben ser ambos $\geq 3,95$.
- La nota final (N_F) se calcula como 50% interrogaciones y 50% laboratorios.
- Si no se cumple, la nota se trunca con la menor entre N_F y 3,9.

Integridad Académica

Política de Integridad Académica

- Todo trabajo presentado debe ser estrictamente propio, respetando el Código de Honor UC.
- El uso de fuentes digitales (Wikipedia) o asistentes inteligentes (ChatGPT, Copilot) **debe declararse explícitamente** cuando se permita. Se pueden pedir logs.
- Infracciones implican nota final **1.1** en el curso y derivación a la Comisión de Integridad.
- <https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>

Metodología y Contacto

Metodología y Sugerencias

- Clases expositivas con ejercicios de semestres anteriores. Consultas bienvenidas.
- Apuntes oficiales disponibles para estudio previo.
- Asistir a ayudantías para consolidar conocimientos clave.
- Material oficial disponible en GitHub.

Introducción: ¿Qué es un computador?



Fuente imagen: <https://catigausa.com/products/cd-8185-8-digit-home-and-office-calculator-blue>



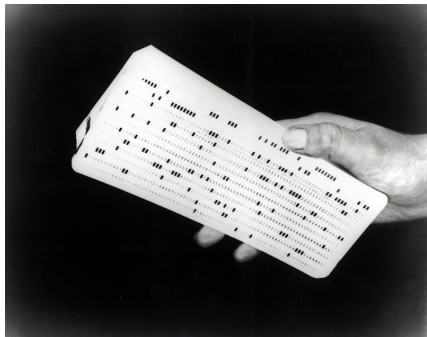
Fuente imagen: <https://catigausa.com/products/cd-8185-8-digit-home-and-office-calculator-blue>



Fuente imagen: <https://catigausa.com/products/cd-8185-8-digit-home-and-office-calculator-blue>

Introducción: ¿Qué es un computador?

- En el contexto de este curso, nos centraremos en una definición concreta: **máquina programable que ejecuta programas.**



Fuente imagen: <https://www.libertaddigital.com/fotos/ibm-1002554>

Introducción: **¿Qué es un programa?**

Introducción: ¿Qué es un programa?

```
def encontrar_maximo(arreglo):  
    largo_maximo = len(arreglo)  
  
    maximo = arreglo[0]  
    i = 1  
  
    while i < largo_maximo:  
        if arreglo[i] > maximo:  
            maximo = arreglo[i]  
        i += 1  
  
    return maximo
```

Introducción: ¿Qué es un programa?

```
def encontrar_maximo(arreglo): → Encapsular
    largo_maximo = len(arreglo)
Entero (int) ← maximo = arreglo[0] → Variable
    i = 1
    while i < largo_maximo: → Condición / Bucle
        if arreglo[i] > maximo: → Comparaciones
            maximo = arreglo[i]
        i += 1 → Operaciones
    return maximo → Salida
```

Introducción:

- Un computador lo definimos como una máquina programable que ejecuta programas.
- Para programar necesitamos:
 - Datos: números (enteros, reales), texto, imágenes, etc.
 - Operaciones: suma, resta, multiplicación, división, etc.
 - Variables: simples, arreglos
 - Control de flujo: comparaciones, manejo de ciclos
- La próxima clase partiremos con lo básico que sería los datos, ¡específicamente cómo representar datos en un computador!

¿Dudas?

IIC2343 - Arquitectura de Computadores

Clase 0

Profesor:

Felipe Valenzuela González

Correo: